

TINY 编译器 GUI — 使用说明书

1. 概述

TINY 编译器 GUI 是一个基于 Qt 框架的图形化编译器前端，支持 TINY 扩展语言的词法分析、语法分析、语义分析和代码生成。

2. 系统界面布局

主界面分为以下几个区域：

区域	说明
工具栏	位于窗口顶部，包含"打开文件"、"保存文件"、"生成语法树"按钮
源代码编辑区	左侧区域，用于输入/编辑 TINY 源代码
结果展示区	右上区域，以选项卡形式显示分析结果（词法分析/语法树）
信息输出区	底部区域，显示编译错误信息或成功提示

3. 功能操作说明

3.1 打开源代码文件

- 点击工具栏上的 打开文件 按钮（ 图标）
- 在弹出的文件选择对话框中，选择 `.tny` 格式的 TINY 源代码文件
- 文件内容将自动加载到左侧的源代码编辑区

3.2 编辑源代码

- 直接在左侧的 **Tiny**源代码 编辑框中输入或修改代码
- 支持基本的文本编辑操作（复制、粘贴、删除等）

3.3 保存源代码

1. 在源代码编辑区中输入或修改代码后
2. 点击工具栏上的 保存文件 按钮 ( 图标)
3. 选择保存路径和文件名，点击"保存"

3.4 编译生成语法树

1. 在源代码编辑区中输入代码，或打开一个 `.tny` 文件
2. 点击工具栏上的 生成语法树 按钮 ( 图标)
3. 系统将自动执行以下操作：
 - 调用词法分析器对源代码进行词法分析
 - 调用语法分析器生成语法树
 - 执行语义分析

查看结果：

- 编译成功: 右上方的"语法分析"选项卡中将以树形结构显示生成的语法树，底部的信息输出区显示"编译成功！语法树已生成。"（绿色文字）
- 编译失败: 信息输出区将以红色文字列出所有错误信息及所在行号

3.5 查看语法树

- 编译成功后，切换到右上方的 语法分析 选项卡
- 语法树以树形控件展示，所有节点默认展开
- 每个节点显示对应的语法结构名称：
 - `If` — if 语句
 - `while` — while 循环
 - `For` — for 循环
 - `Assign to: x` — 赋值语句
 - `Read: x` — 读入语句
 - `write` — 输出语句
 - `Op: +` — 运算符
 - `Const: 10` — 常量
 - `Id: x` — 标识符引用
 - `Regex Assign to: pattern` — 正则赋值

4. 系统截图

（此处可插入系统运行时的截图，展示界面布局和功能效果）

